



NORM-HEIZLAST NACH DIN EN 12831-1

Heizlastberechnung

Mälzerstraße 59, 33098 Paderborn

Objekt	Baujahr 1936
Projektnummer	DEMO
Berechnungsgrundlage	DIN EN 12831-1:2017-09 in Verbindung mit DIN/TS 12831-1:2020-04
Norm-Außentemperatur	-9,6 °C (PLZ 33098)
Stand	21. August 2026
Erstellt von	Sebastian Hund, Energieberater
Fassung	Entwurf vom 21. August 2026

NORM-HEIZLAST DES GEBÄUDES

9,05 kW · Auslegungswert für den Wärmeerzeuger

WERK.E Energie-Effizienz-Beratung
Rolandsweg 80, 33102 Paderborn
Telefon 05251 40 29 29 1 · s.hund@werk-e.de

Aufgestellt von
Sebastian Hund
Energieberater

Zu diesem Bericht ist nicht festgehalten, welche Unterlagen ausgewertet wurden. Die Berechnung beruht deshalb allein auf den Eingaben, die in Abschnitt 9 einzeln mit ihrer Herkunft aufgeführt sind. Ein Aufmaß vor Ort hat nicht stattgefunden. Die als Konfidenzklasse C gekennzeichneten Annahmen in Abschnitt 9 sind vor der Beauftragung eines Wärmeerzeugers zu bestätigen.

Inhalt

1	Ergebnis auf einen Blick
2	Objekt und Datengrundlage
3	Berechnungsgrundlagen
4	Bauteile und U-Werte
5	Unbeheizte Bereiche
6	Raumweise Heizlast
7	Offene Punkte vor der Beauftragung
8	Plausibilitätsprüfungen
9	Quellen, Annahmen und Konfidenz
	Anlage 1 Bauteilweise Berechnung je Raum

Im PDF führt jeder Eintrag per Klick zum Kapitel. Die Seitenzahl steht unten rechts.

1 Ergebnis auf einen Blick

9,05 kW

Norm-Heizlast des Gebäudes
Auslegung des Wärmeerzeugers

43,9 W/m²

spezifische Heizlast
bezogen auf 206,04 m²
Raumfläche

-9,6 °C

Norm-Außentemperatur
PLZ 33098

Größe	Wert	Verwendung
Norm-Heizlast des Gebäudes	9,05 kW	Auslegung des Wärmeerzeugers
davon Transmission	6,45 kW	71 Prozent
davon Lüftung	2,60 kW	29 Prozent
Summe der Raumheizlasten	9,10 kW	Auslegung der Heizflächen je Raum
Heizlast EG	2,95 kW	43 W/m ² je m ² Geschossfläche
Heizlast OG	2,38 kW	35 W/m ²
Heizlast DG	3,72 kW	54 W/m ²

Eine Wohnflächenangabe lag nicht vor; die spezifische Heizlast ist deshalb nur auf die Summe der Raumflächen bezogen (43,9 W/m² bei 206,04 m²).

Die drei Punkte, auf die es ankommt

[Fachliche Bewertung ausstehend: die drei Kernaussagen dieses Berichts, gebildet aus der Bauteilbilanz, dem Geschossvergleich, den verfehlten Anforderungen und den Annahmen der Konfidenzklasse C]

2 Objekt und Datengrundlage

[Fachliche Bewertung ausstehend: beschreibender Absatz zu Gebäudetyp, Einheiten, Haustrennwand, Dachform und Firstrichtung]

Kenngröße	Wert	Quelle
Baujahr, letzte Modernisierung	1936	Quelle nicht angegeben
Wandaufbau	Außenwand Giebel	Bezeichnung des Bauteiltyps aus der Bauteilliste; ein Wandaufbau wurde nicht gesondert erfasst

Zu folgenden Kenngrößen liegt keine Angabe vor: Gebäudetyp · Außenmaße · Geschosshöhe · Drempe, Dachneigung · Oberer Abschluss · Gebäudevolumen. Sie beschreiben das Gebäude und gehen nicht in die Heizlastrechnung ein; gerechnet wird mit den Raummaßen und Bauteilflächen aus Abschnitt 6 und der Anlage. Ihr Fehlen ändert das Ergebnis nicht, macht den Bericht aber schwerer nachvollziehbar.

Eine Wohnflächenangabe liegt nicht vor. Sie geht nicht in die Rechnung ein, ist aber die übliche Bezugsgröße der spezifischen Heizlast; diese ist in Abschnitt 1 deshalb auf die Summe der Raumflächen bezogen und nicht mit Kennwerten je Quadratmeter Wohnfläche vergleichbar.

2.1 Was nicht aus Unterlagen stammt

Ein Aufmaß vor Ort hat nicht stattgefunden.

[Fachliche Bewertung ausstehend: Prosa-Aufzählung der Konfidenz-C-Punkte]

3 Berechnungsgrundlagen

3.1 Verfahren

Die Norm-Heizlast wird raumweise nach DIN EN 12831-1:2017-09 in Verbindung mit DIN/TS 12831-1:2020-04 berechnet. Die Raumheizlast setzt sich zusammen aus:

Größe	Berechnung
Norm-Heizlast eines Raums	$\Phi_{HL,i} = \Phi_{T,i} + \Phi_{V,i} + \Phi_{RH,i}$
Transmission	$\Phi_{T,i} = \sum A_k \cdot (U_k + \Delta U_{WB}) \cdot (\theta_{int,i} - \theta_{j,k})$
Lüftung	$\Phi_{V,i} = 0,34 \cdot \dot{V}_i \cdot (\theta_{int,i} - \theta_e)$
maßgebender Volumenstrom	$\dot{V}_i = \max (n_{min} \cdot V_i ; 2 \cdot V_i \cdot n_{50} \cdot e_i \cdot \varepsilon_i)$
erdberührte Bauteile	$H_{T,ig} = f_{g1} \cdot f_{g2} \cdot \sum (A_k \cdot U_{equiv,k}) \cdot G_w$, mit $f_{g2} = (\theta_{int} - \theta_{e,m}) / (\theta_{int} - \theta_e)$
unbeheizte Bereiche	$\theta_u = \sum (H_n \cdot \theta_n) / \sum H_n$ (stationäre Wärmebilanz)

3.2 Klima und Innentemperaturen

Größe	Wert	Fundstelle
Norm-Außentemperatur θ_e	-9,6 °C	BWP-Klimakarte PLZ 33098, DIN/TS 12831-1
Jahresmitteltemperatur $\theta_{e,m}$	10,1 °C	dto.
Standorthöhe	140 m ü. NN	dto.
Treppenhaus, beheizter Nebenraum	15 °C	DIN/TS 12831-1:2020-04 Tab. 32 Zeile 9 (beheizte Nebenräume außerhalb von Wohnungen)
Wohn- und Schlafrum	20 °C	DIN/TS 12831-1:2020-04 Tab. 32 Zeile 1; n_{min} Daueraufenthaltsraum
Bad, Duschräum	24 °C	DIN/TS 12831-1:2020-04 Tab. 32 Zeile 7 (unbekleidete Nutzung); n_{min} Bad mit Fenster

Größe	Wert	Fundstelle
Nachbartemperatur Haustrennwand Nr. 61	14,0 °C	Quelle nicht angegeben

3.3 Lüftung

Der Lüftungswärmeverlust wird nach DIN EN 12831-1, Abschnitt 6.3, aus dem größeren der beiden Volumenströme aus hygienischem Mindestluftwechsel und Infiltration gebildet. Der Mindestluftwechsel beträgt für alle Räume 0,5 pro Stunde. Die Infiltration erreicht bei $n_{50} = 4,0$ pro Stunde und einem Abschirmkoeffizienten von 0,00 bis 0,03 nur 0,00 bis 0,24 pro Stunde. Damit ist in allen Räumen der Mindestluftwechsel maßgebend. Die Wahl von n_{50} hat deshalb keinen Einfluss auf das Ergebnis.

n_{50} ist eine Annahme, keine Messung.

3.4 Wärmebrücken

Angesetzt ist der pauschale Zuschlag $\Delta U_{WB} = 0,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ auf alle Bauteile gegen Außenluft und gegen unbeheizte Bereiche. Das entspricht dem Ansatz ohne gesonderten Nachweis. Der Zuschlag macht rd. 0,82 kW der Heizlast aus.

3.5 Maßbezug

Gerechnet wird mit Innenmaßen. Die dadurch nicht erfassten Wandanschlüsse und Ecken sind im Wärmebrückenzuschlag enthalten. Die Bauteilflächen dieses Berichts sind daher kleiner als die Außenmaßflächen.

4 Bauteile und U-Werte

Bauteil	U [W/(m ² ·K)]	BEG EM Anforderung	Bewertung
Außenwand Giebel	0,47	kein Wert hinterlegt ²	Bauteil bleibt
Außenwand Straße	0,47	kein Wert hinterlegt ²	Bauteil bleibt
Fenster	0,95	0,95 ¹	erfüllt
Kellerdecke	0,29	0,25 ¹	NICHT erfüllt sofern das Bauteil im Zuge der Maßnahme gedämmt wird
Haustrennwand Nr. 61	1,30	keine Bauteilart zugeordnet ³	Bauteil bleibt
Außenwand Garten	0,47	kein Wert hinterlegt ²	Bauteil bleibt

Bauteil	U [W/(m²·K)]	BEG EM Anforderung	Bewertung
Haustür	3,00	1,30 ¹	NICHT erfüllt sofern das Bauteil im Zuge der Maßnahme erneuert wird
Drempelwand	0,47	kein Wert hinterlegt ²	Bauteil bleibt
Dachschräge	2,00	0,14 ¹	NICHT erfüllt sofern das Bauteil im Zuge der Maßnahme gedämmt wird
Oberste Geschossdecke	0,18	0,14 ¹	NICHT erfüllt sofern das Bauteil im Zuge der Maßnahme gedämmt wird

Anforderungen nach Förderrichtlinie BEG Einzelmaßnahmen, Fassung vom 10.07.2026, Anlage Technische Mindestanforderungen, Spalte Wohngebäude ohne Denkmaleigenschaft.

¹ Die Anforderung wurde über den Bauteilnamen zugeordnet, nicht ausdrücklich gewählt. Vor Verwendung in einem Förderantrag im Kontrollblatt bestätigen.

² Für Außenwand Giebel, Außenwand Straße, Außenwand Garten und Drempelwand führt diese Fassung der hinterlegten Anforderungen keinen Soll-U-Wert. Das heißt nicht, dass keine Anforderung besteht, sondern dass das Werkzeug keine nennen kann, ohne sie zu erfinden. Der gerechnete U-Wert in der Spalte daneben bleibt davon unberührt; für einen Förderantrag ist der Sollwert aus der geltenden Fassung der Technischen Mindestanforderungen nachzutragen.

³ Haustrennwand Nr. 61 ließ sich keiner Bauteilart der Technischen Mindestanforderungen zuordnen. Das sind in aller Regel Bauteile, die nicht gegen Außenluft oder Erdreich liegen, etwa eine Trennwand zum Nachbargebäude. Ob für sie eine Anforderung gilt, entscheidet die prüfende Stelle im Förderverfahren, nicht dieser Bericht. In die Heizlast gehen sie mit dem angesetzten U-Wert vollständig ein.

Ohne Schichtaufbau geführt und deshalb ohne Schichtblatt: Außenwand Giebel, Außenwand Straße, Fenster, Kellerdecke, Haustrennwand Nr. 61, Außenwand Garten, Haustür, Drempelwand, Dachschräge und Oberste Geschossdecke. Ihr U-Wert ist als ganze Zahl angesetzt, nicht aus Schichten gerechnet. Woher er stammt und wie sicher er ist, steht für jedes dieser Bauteile in Abschnitt 9.

Bauteile zwischen Räumen unterschiedlicher Temperatur gehen nicht in die Gebäudeheizlast ein und haben keine BEG-Anforderung. Angesetzt sind: Innenwand gegen Treppenhaus 1,30 · Innenwand gegen Bad 1,80 · Wohnungstüren 2,00 · Innenwand gegen Diele 1,80 · Innenwand gegen Küche 1,80 · Decke gegen Wohnung 0,90 · Innenwand gegen Bad 1,30 · Innenwand gegen Diele 1,30 · Innenwand gegen Wohnzimmer 1,30 · Fußboden gegen Wohnung 0,90 W/(m²·K). Flächen und Wärmeströme stehen in Anlage 1.

5 Unbeheizte Bereiche

Unbeheizter Keller und unbeheizter Spitzboden sind nicht Teil der beheizten Hülle. Ihre Temperatur unter Auslegungsbedingungen wurde nach DIN/TS 12831-1 aus einer stationären Wärmebilanz bestimmt und nicht pauschal angenommen.

Bereich	Wärmestrom nach	H [W/K]	Temperatur	Ergebnis
Unbeheizter Keller	beheizte Räume (20,0 °C) (EG)	15,1	20,0 °C	
	beheizte Räume (24,0 °C) (EG)	1,3	24,0 °C	
	beheizte Räume (15,0 °C) (EG)	3,5	15,0 °C	
	Außenluft (Kellerwand über Gelände, Kellerfenster)	42,2	-9,6 °C	
	fest vorgegebene Nachbartemperatur (7,0 °C) (Kellerwand erdberührt, Kellerboden)	59,6	7,0 °C	
	<i>gewichtetes Mittel</i>			3,3 °C
Unbeheizter Spitzboden	beheizte Räume (20,0 °C) (DG)	5,8	20,0 °C	
	beheizte Räume (24,0 °C) (DG)	0,3	24,0 °C	
	beheizte Räume (15,0 °C) (DG)	1,5	15,0 °C	
	Außenluft (Dachfläche über Kehlbalkendecke, Giebelndreieck)	155,1	-9,6 °C	
	<i>gewichtetes Mittel</i>			-8,3 °C

Temperaturkorrekturfaktoren der trennenden Bauteile, gebildet als $f = (\theta_i - \theta_u) / (\theta_i - \theta_e)$ mit $\theta_e = -9,6$ °C: Kellerdecke 0,48 bei 15 °C, 0,57 bei 20 °C und 0,62 bei 24 °C Raumtemperatur · Oberste Geschossdecke 0,95 bei 15 °C, 0,95 bei 20 °C und 0,96 bei 24 °C Raumtemperatur. Weil θ_i im Zähler und im Nenner steht, ist f je Raumtemperatur verschieden; deshalb steht die Bezugstemperatur jeweils dabei. Die Werte folgen aus den errechneten Zonentemperaturen und treten an die Stelle der häufig pauschal verwendeten Tabellenwerte.

[Fachliche Bewertung ausstehend: Einordnung der errechneten Zonentemperaturen]

6 Raumweise Heizlast

6.1 Raumbtabelle

Gesch.	Raum	θ_i	A [m²]	h [m]	V [m³]	$\dot{V}$ [m³/h]	Φ_T Hülle [W]	Φ_T innen [W]	Φ_V [W]	Φ_{HL} [W]
EG	Wohnzimmer	20	15,12	2,75	41,6	20,8	502	41	209	752
EG	Schlafzimmer	20	17,33	2,75	47,7	23,8	429	0	240	669
EG	Küche	20	15,40	2,75	42,4	21,2	422	-50	213	585
EG	Diele	20	4,14	2,75	11,4	5,7	27	27	57	111
EG	Bad	24	4,50	2,75	12,4	6,2	138	182	71	390

Gesch.	Raum	θ_i	A [m ²]	h [m]	V [m ³]	$\dot{V}$ [m ³ /h]	Φ_T Hülle [W]	Φ_T innen [W]	Φ_V [W]	Φ_{HL} [W]
EG	Treppenhaus	15	12,19	2,75	33,5	16,8	500	-184	140	456
OG	Wohnzimmer	20	15,12	2,75	41,6	20,8	403	41	209	653
OG	Schlafzimmer	20	17,33	2,75	47,7	23,8	316	0	240	556
OG	Küche	20	15,40	2,75	42,4	21,2	321	-50	213	485
OG	Diele	20	4,14	2,75	11,4	5,7	0	27	57	84
OG	Bad	24	4,50	2,75	12,4	6,2	102	198	71	370
OG	Treppenhaus	15	12,19	2,75	33,5	16,8	307	-184	140	263
DG	Wohnzimmer	20	15,12	2,12	32,1	16,0	773	32	161	966
DG	Schlafzimmer	20	17,33	2,20	38,1	19,0	687	0	192	879
DG	Küche	20	15,40	2,16	33,3	16,6	628	-39	167	757
DG	Diele	20	4,14	2,50	10,4	5,2	33	26	52	111
DG	Bad	24	4,50	1,96	8,8	4,4	325	134	50	509
DG	Treppenhaus	15	12,19	2,24	27,3	13,7	540	-153	114	502
Summe			206,04		527,6	263,8	6.454	49	2.598	9.100

Φ_T Hülle enthält die Verluste an Außenluft, an „Unbeheizter Keller“, an „Unbeheizter Spitzboden“ und an das Nachbargebäude. Φ_T innen ist der Wärmeaustausch mit Räumen abweichender Temperatur innerhalb des Gebäudes; er ist für die Auslegung der Heizflächen erforderlich, hebt sich in der Gebäudebilanz aber auf. Negative Werte bedeuten, dass der Raum von Nachbarräumen Wärme erhält. Die Heizlast des Gebäudes ist deshalb nicht die Summe der Raumheizlasten, sondern 9.052 W.

6.2 Bauteilbilanz des Gebäudes

Bauteil	Fläche [m ²]	U [W/(m ² ·K)]	Φ_T [W]	Anteil [%]
Dachschräge	27,1	2,00	1.661	25,7
Fenster	34,2	0,95	1.051	16,3
Außenwand Giebel	62,7	0,47	957	14,8
Außenwand Garten	34,9	0,47	573	8,9
Außenwand Straße	32,7	0,47	551	8,5
Hautrennwand Nr. 61	65,3	1,30	509	7,9
Kellerdecke	68,7	0,29	431	6,7
Oberste Geschossdecke	42,3	0,18	324	5,0
Drempelwand	13,6	0,47	227	3,5

Bauteil	Fläche [m²]	U [W/(m²·K)]	Φ_T [W]	Anteil [%]
Haustür	2,2	3,00	168	2,6
Transmission gesamt	383,6		6.454	100,0

Die Flächen sind Innenmaßflächen, die U-Werte ohne Wärmebrückenzuschlag angegeben. Im Wärmestrom ist der Zuschlag von 0,10 W/(m²·K) enthalten, angesetzt allerdings nur bei den Bauteilen gegen Außenluft und gegen unbeheizte Bereiche. In der Zeile Haustrennwand Nr. 61 ist er deshalb nicht enthalten; dort ist mit U gerechnet, nicht mit $U + \Delta U_{WB}$.

7 Offene Punkte vor der Beauftragung

Punkt	Warum er zählt	Wirkung auf die Heizlast
Dämmstärke Kellerdecke erhöhen, bis $U \leq 0,25$ W/(m²·K) erreicht ist	Sonst wird die Anforderung von 0,25 W/(m²·K) verfehlt und die Maßnahme ist nicht förderfähig.	0,04 kW weniger
Haustür austauschen oder ertüchtigen, bis $U \leq 1,30$ W/(m²·K) erreicht ist	Sonst wird die Anforderung von 1,30 W/(m²·K) verfehlt und die Maßnahme ist nicht förderfähig.	0,09 kW weniger
Dämmstärke Dachschräge erhöhen, bis $U \leq 0,14$ W/(m²·K) erreicht ist	Sonst wird die Anforderung von 0,14 W/(m²·K) verfehlt und die Maßnahme ist nicht förderfähig.	1,47 kW weniger
Dämmstärke Oberste Geschossdecke erhöhen, bis $U \leq 0,14$ W/(m²·K) erreicht ist	Sonst wird die Anforderung von 0,14 W/(m²·K) verfehlt und die Maßnahme ist nicht förderfähig.	0,04 kW weniger

8 Plausibilitätsprüfungen

Prüfung	Ergebnis	Sollwert	Quelle des Sollwerts	Status
Bilanzschluss $\Sigma \Phi_{\text{Raum}} - \Sigma \text{interne Übertragung} = \Phi_{\text{Gebäude}}$	9.051,67 W	9.051,67 W	Modellinterne Kontrolle	bestanden
Konvergenz der Zonenbilanz Unbeheizter Keller	3,27 °C	3,27 °C	Stationäre Bilanz, Gegenrechnung im Bericht	bestanden
Konvergenz der Zonenbilanz Unbeheizter Spitzboden	-8,26 °C	-8,26 °C	Stationäre Bilanz, Gegenrechnung im Bericht	bestanden
spezifische Heizlast bezogen auf die Summe der Raumflächen	43,93 W/m²	50,40 W/m²	Quervergleich mit der Gebäudetypologie (IWU), Prüfung „quer“	bestanden

Prüfung	Ergebnis	Sollwert	Quelle des Sollwerts	Status
Rechenkern-Selbsttest, bestandene Prüfungen	14	14	Von Hand gerechnete Normbeispiele im Rechenkern	bestanden

8.1 Befunde der Selbstprüfung

Gesamtergebnis: Mit Einschränkung belastbar

0 Fehler, 1 Warnung, 2 Hinweise und 11 Prüfungen ohne Befund.

Mit Einschränkung belastbar heißt: die Rechnung ist in sich schlüssig, stützt sich aber auf Annahmen, die vor der Ausführung zu bestätigen sind. Welche das sind, steht im Kapitel zu Quellen und Konfidenz.

Stufe	Befund	Text
Hinweis	Absicherung des Maßstabs	Einstufung: kein Maßstab beteiligt. Die Flächen sind von Hand eingetragen, nicht aus einem Plan gemessen. Ein Maßstabsfehler ist damit ausgeschlossen; für die Richtigkeit der Flächen steht der Bearbeiter ein.
Warnung	Belegte Werte gegen Annahmen	100 % des Transmissionswärmestroms beruhen auf Bauteilen ohne belegten U-Wert. Diese Bauteile sind im Bericht als Annahme ausgewiesen und vor der Auslegung am Objekt zu bestätigen.
Hinweis	Hinweis der Berechnung	Raum "Diele" hat kein einziges Hüllbauteil. Das ist nur bei vollständig innenliegenden Räumen richtig.

Der Rechenkern führt bei jedem Start 14 Selbsttests gegen von Hand gerechnete Normbeispiele aus. Sie waren zum Zeitpunkt dieser Berechnung vollständig bestanden.

9 Quellen, Annahmen und Konfidenz

A bedeutet: aus einer Originalunterlage entnommen oder maßstäblich abgegriffen. B bedeutet: normativer Tabellenwert oder daraus abgeleitet. C bedeutet: fachliche Annahme, die vor der Ausführung zu bestätigen ist.

Klasse	Angabe	Quelle bzw. Begründung
A	Norm-Außentemperatur -9,6 °C, Jahresmittel 10,1 °C, 140 m ü. NN	BWP-Klimakarte PLZ 33098, DIN/TS 12831-1
B	Norm-Innentemperaturen 20 / 24 / 15 °C	DIN/TS 12831-1:2020-04 Tab. 32 Zeile 1; n_min Daueraufenthaltsraum, DIN/TS 12831-1:2020-04 Tab. 32 Zeile 7 (unbekleidete Nutzung); n_min Bad mit Fenster und DIN/TS 12831-1:2020-04 Tab. 32 Zeile 9 (beheizte Nebenräume außerhalb von Wohnungen)

Klasse	Angabe	Quelle bzw. Begründung
B	Mindestluftwechsel $n_{\min} = 0,5$ 1/h für alle Räume	DIN/TS 12831-1:2020-04 Tab. 32 Zeile 1; $n_{\min}$ Daueraufenthaltsraum
B	Wärmebrückenzuschlag $0,10$ W/(m ² ·K)	DIN/TS 12831-1 pauschal ohne gesonderten Nachweis
C	Dachschräge $U = 2,00$ W/(m ² ·K)	LEITPARAMETER. Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Baujahr 1936	Eingabe ohne Quellenangabe. Erst mit Fundstelle wird daraus Klasse A.
C	Nachbartemperatur $14,0$ °C (Haustrennwand Nr. 61)	vom Bearbeiter eingetragen, ohne genannte Fundstelle. Die Norm nennt Anhaltswerte für angrenzende Gebäude und unbeheizte Räume; welcher davon hier zutrifft, ist am Objekt zu belegen.
C	Außenwand Giebel $U = 0,47$ W/(m ² ·K)	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Außenwand Straße $U = 0,47$ W/(m ² ·K)	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Fenster $U = 0,95$ W/(m ² ·K)	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Kellerdecke $U = 0,29$ W/(m ² ·K)	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Innenwand gegen Treppenhaus $U = 1,30$ W/(m ² ·K)	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Haustrennwand Nr. 61 $U = 1,30$ W/(m ² ·K)	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Außenwand Garten $U = 0,47$ W/(m ² ·K)	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Innenwand gegen Bad $U = 1,80$ W/(m ² ·K)	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Wohnungstüren $U = 2,00$ W/(m ² ·K)	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.

Klasse	Angabe	Quelle bzw. Begründung
C	Innenwand gegen Diele $U = 1,80$ $W/(m^2 \cdot K)$	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Innenwand gegen Küche $U = 1,80$ $W/(m^2 \cdot K)$	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Decke gegen Wohnung $U = 0,90$ $W/(m^2 \cdot K)$	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Haustür $U = 3,00$ $W/(m^2 \cdot K)$	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Innenwand gegen Bad $U = 1,30$ $W/(m^2 \cdot K)$	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Innenwand gegen Diele $U = 1,30$ $W/(m^2 \cdot K)$	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Innenwand gegen Wohnzimmer $U = 1,30$ $W/(m^2 \cdot K)$	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Fußboden gegen Wohnung $U = 0,90$ $W/(m^2 \cdot K)$	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Drempelwand $U = 0,47$ $W/(m^2 \cdot K)$	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Oberste Geschossdecke $U = 0,18$ $W/(m^2 \cdot K)$	Aus dem Referenzprojekt Mälzerstraße 59 übernommen. Für dieses Demonstrationsprojekt liegt keine eigene Unterlage vor.
C	Luftdichtheit $n_{50} = 4,0$ 1/h	Altbau mit neuen Fenstern, keine Messung. n_{50} ist eine Annahme, keine Messung.
C	Unbeheizter Keller: Kellerwand über Gelände, $21,3$ m^2 , $U = 1,60$	Eingabe ohne Nachweis
C	Unbeheizter Keller: Kellerfenster, $2,9$ m^2 , $U = 2,80$	Eingabe ohne Nachweis
C	Unbeheizter Keller: Kellerwand erdberührt, $42,6$ m^2 , $U = 0,80$	Eingabe ohne Nachweis
C	Unbeheizter Keller: Kellerboden, $73,0$ m^2 , $U = 0,35$	Eingabe ohne Nachweis

Klasse	Angabe	Quelle bzw. Begründung
C	Unbeheizter Spitzboden: Dachfläche über Kehlbalkendecke, 71,9 m², U = 2,00	Eingabe ohne Nachweis
C	Unbeheizter Spitzboden: Giebeldreieck, 8,7 m², U = 1,30	Eingabe ohne Nachweis

Diese Berechnung ersetzt keinen hydraulischen Abgleich und keine Heizflächenauslegung. Sie ist die Grundlage dafür. Sie folgt dem Verfahren nach DIN EN 12831-1; ob sie im Einzelfall den Anforderungen eines Förderprogramms oder eines Nachweises genügt, beurteilt die prüfende Stelle. Die verwendeten Annahmen sind in der Tabelle oben offengelegt, die vor einer Beauftragung zu klärenden Punkte in Abschnitt 7.

Anlage 1 Bauteilweise Berechnung je Raum

Vollständige Aufstellung aller Bauteile. f ist der Temperaturkorrekturfaktor (θ_i minus θ_j) geteilt durch (θ_i minus θ_e). U_{eff} enthält den Wärmebrückenzuschlag bei allen Bauteilen gegen Außenluft und gegen unbeheizte Bereiche. Bei erdberührten Bauteilen, bei Innenbauteilen und gegen ein Nachbargebäude ist er nicht angesetzt; dort steht in der Spalte U_{eff} derselbe Wert wie in der Spalte U .

Raum	Bauteil	A [m ²]	U	U_{eff}	θ_i	θ_j	f	Φ_T [W]
EG Wohnzimmer	Außenwand Giebel	9,90	0,47	0,57	20	-9,6	1,000	167
	Außenwand Straße	8,65	0,47	0,57	20	-9,6	1,000	146
	Fenster	2,90	0,95	1,05	20	-9,6	1,000	90
	Kellerdecke	15,12	0,29	0,39	20	3,3	0,565	99
	Innenwand gegen Treppenhaus	6,33	1,30	1,30	20	15,0	0,169	41
EG Schlafzimmer	Außenwand Straße	7,69	0,47	0,57	20	-9,6	1,000	130
	Fenster	2,90	0,95	1,05	20	-9,6	1,000	90
	Haustrennwand Nr. 61	12,38	1,30	1,30	20	14,0	0,203	97
	Kellerdecke	17,33	0,29	0,39	20	3,3	0,565	113
EG Küche	Außenwand Garten	6,59	0,47	0,57	20	-9,6	1,000	111
	Fenster	4,00	0,95	1,05	20	-9,6	1,000	124
	Haustrennwand Nr. 61	11,00	1,30	1,30	20	14,0	0,203	86
	Kellerdecke	15,40	0,29	0,39	20	3,3	0,565	100
	Innenwand gegen Bad	6,88	1,80	1,80	20	24,0	-0,135	-50
EG Diele	Kellerdecke	4,14	0,29	0,39	20	3,3	0,565	27
	Wohnungstüren	3,60	2,00	2,00	20	15,0	0,169	36
	Innenwand gegen Treppenhaus	4,10	1,30	1,30	20	15,0	0,169	27
	Innenwand gegen Bad	4,95	1,80	1,80	20	24,0	-0,135	-36
EG Bad	Außenwand Garten	4,53	0,47	0,57	24	-9,6	1,000	87
	Fenster	0,42	0,95	1,05	24	-9,6	1,000	15
	Kellerdecke	4,50	0,29	0,39	24	3,3	0,617	36

Raum	Bauteil	A [m²]	U	U _{eff}	θ_i	θ_j	f	Φ_T [W]
EG Treppenhaus	Innenwand gegen Treppenhaus	6,88	1,30	1,30	24	15,0	0,268	80
	Innenwand gegen Diele	4,95	1,80	1,80	24	20,0	0,119	36
	Innenwand gegen Küche	6,88	1,80	1,80	24	20,0	0,119	50
	Decke gegen Wohnung	4,50	0,90	0,90	24	20,0	0,119	16
	Außenwand Giebel	11,17	0,47	0,57	15	-9,6	1,000	157
	Außenwand Garten	6,33	0,47	0,57	15	-9,6	1,000	89
	Fenster	1,20	0,95	1,05	15	-9,6	1,000	31
	Haustür	2,21	3,00	3,10	15	-9,6	1,000	168
	Kellerdecke	12,19	0,29	0,39	15	3,3	0,477	56
	Innenwand gegen Bad	6,88	1,30	1,30	15	24,0	-0,366	-80
OG Wohnzimmer	Wohnungstüren	3,60	2,00	2,00	15	20,0	-0,203	-36
	Innenwand gegen Diele	4,10	1,30	1,30	15	20,0	-0,203	-27
	Innenwand gegen Wohnzimmer	6,33	1,30	1,30	15	20,0	-0,203	-41
	Außenwand Giebel	9,90	0,47	0,57	20	-9,6	1,000	167
OG Schlafzimmer	Außenwand Straße	8,65	0,47	0,57	20	-9,6	1,000	146
	Fenster	2,90	0,95	1,05	20	-9,6	1,000	90
	Innenwand gegen Treppenhaus	6,33	1,30	1,30	20	15,0	0,169	41
OG Küche	Außenwand Straße	7,69	0,47	0,57	20	-9,6	1,000	130
	Fenster	2,90	0,95	1,05	20	-9,6	1,000	90
	Haustrennwand Nr. 61	12,38	1,30	1,30	20	14,0	0,203	97
OG Diele	Außenwand Garten	6,59	0,47	0,57	20	-9,6	1,000	111
	Fenster	4,00	0,95	1,05	20	-9,6	1,000	124
	Haustrennwand Nr. 61	11,00	1,30	1,30	20	14,0	0,203	86
	Innenwand gegen Bad	6,88	1,80	1,80	20	24,0	-0,135	-50
OG Treppenhaus	Wohnungstüren	3,60	2,00	2,00	20	15,0	0,169	36
	Innenwand gegen Treppenhaus	4,10	1,30	1,30	20	15,0	0,169	27

Raum	Bauteil	A [m²]	U	U _{eff}	θ _i	θ _j	f	Φ _T [W]
OG Bad	Innenwand gegen Bad	4,95	1,80	1,80	20	24,0	-0,135	-36
	Außenwand Garten	4,53	0,47	0,57	24	-9,6	1,000	87
	Fenster	0,42	0,95	1,05	24	-9,6	1,000	15
	Innenwand gegen Treppenhaus	6,88	1,30	1,30	24	15,0	0,268	80
	Innenwand gegen Diele	4,95	1,80	1,80	24	20,0	0,119	36
	Innenwand gegen Küche	6,88	1,80	1,80	24	20,0	0,119	50
	Fußboden gegen Wohnung	4,50	0,90	0,90	24	20,0	0,119	16
OG Treppenhaus	Decke gegen Wohnung	4,50	0,90	0,90	24	20,0	0,119	16
	Außenwand Giebel	13,38	0,47	0,57	15	-9,6	1,000	188
	Außenwand Garten	6,33	0,47	0,57	15	-9,6	1,000	89
	Fenster	1,20	0,95	1,05	15	-9,6	1,000	31
	Innenwand gegen Bad	6,88	1,30	1,30	15	24,0	-0,366	-80
	Wohnungstüren	3,60	2,00	2,00	15	20,0	-0,203	-36
	Innenwand gegen Diele	4,10	1,30	1,30	15	20,0	-0,203	-27
DG Wohnzimmer	Innenwand gegen Wohnzimmer	6,33	1,30	1,30	15	20,0	-0,203	-41
	Drempelwand	3,57	0,47	0,57	20	-9,6	1,000	60
	Dachschräge	6,90	2,00	2,10	20	-9,6	1,000	429
	Außenwand Giebel	7,64	0,47	0,57	20	-9,6	1,000	129
	Fenster	2,90	0,95	1,05	20	-9,6	1,000	90
	Oberste Geschossdecke	8,19	0,18	0,28	20	-8,3	0,955	65
	Innenwand gegen Treppenhaus	4,88	1,30	1,30	20	15,0	0,169	32
DG Schlafzimmer	Drempelwand	3,27	0,47	0,57	20	-9,6	1,000	55
	Dachschräge	6,08	2,00	2,10	20	-9,6	1,000	378
	Fenster	2,90	0,95	1,05	20	-9,6	1,000	90
	Haustrennwand Nr. 61	9,89	1,30	1,30	20	14,0	0,203	77
	Oberste Geschossdecke	10,97	0,18	0,28	20	-8,3	0,955	87

Raum	Bauteil	A [m²]	U	U _{eff}	θ_i	θ_j	f	Φ_T [W]
DG Küche	Drempelwand	3,27	0,47	0,57	20	-9,6	1,000	55
	Dachschräge	4,98	2,00	2,10	20	-9,6	1,000	310
	Fenster	4,00	0,95	1,05	20	-9,6	1,000	124
	Haustrennwand Nr. 61	8,64	1,30	1,30	20	14,0	0,203	67
	Oberste Geschossdecke	9,05	0,18	0,28	20	-8,3	0,955	72
	Innenwand gegen Bad	5,40	1,80	1,80	20	24,0	-0,135	-39
DG Diele	Oberste Geschossdecke	4,14	0,18	0,28	20	-8,3	0,955	33
	Wohnungstüren	3,60	2,00	2,00	20	15,0	0,169	36
	Innenwand gegen Treppenhaus	3,40	1,30	1,30	20	15,0	0,169	22
	Innenwand gegen Bad	4,50	1,80	1,80	20	24,0	-0,135	-32
DG Bad	Drempelwand	1,53	0,47	0,57	24	-9,6	1,000	29
	Dachschräge	3,78	2,00	2,10	24	-9,6	1,000	267
	Fenster	0,42	0,95	1,05	24	-9,6	1,000	15
	Oberste Geschossdecke	1,53	0,18	0,28	24	-8,3	0,960	14
	Innenwand gegen Treppenhaus	4,89	1,30	1,30	24	15,0	0,268	57
	Innenwand gegen Diele	3,52	1,80	1,80	24	20,0	0,119	25
	Innenwand gegen Küche	4,89	1,80	1,80	24	20,0	0,119	35
DG Treppenhaus	Fußboden gegen Wohnung	4,50	0,90	0,90	24	20,0	0,119	16
	Drempelwand	1,96	0,47	0,57	15	-9,6	1,000	27
	Dachschräge	5,37	2,00	2,10	15	-9,6	1,000	277
	Außenwand Giebel	10,69	0,47	0,57	15	-9,6	1,000	150
	Fenster	1,20	0,95	1,05	15	-9,6	1,000	31
	Oberste Geschossdecke	8,40	0,18	0,28	15	-8,3	0,945	55
	Innenwand gegen Bad	5,61	1,30	1,30	15	24,0	-0,366	-66
	Wohnungstüren	3,60	2,00	2,00	15	20,0	-0,203	-36
	Innenwand gegen Diele	2,68	1,30	1,30	15	20,0	-0,203	-17
	Innenwand gegen Wohnzimmer	5,16	1,30	1,30	15	20,0	-0,203	-34

Paderborn, den 21. August 2026 · erstellt mit dem WERK.E Heizlast-Werkzeug, Rechenkern Version 1.0.0-RC1

WERK.E Energie-Effizienz-Beratungs GmbH & Co. KG - SteuerNr.: 339/5768/1748 - Amtsgericht Paderborn HRA 14410 Persönlich haftende Gesellschafterin: WERK.E Verwaltung GmbH - Sitz: Paderborn Amtsgericht: Paderborn - HRB 14410 Geschäftsführer: Sebastian Hund



WERK.E Energie-Effizienz-Beratung · 21. August 2026 · Entwurf